



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Compiladores

Análisis sintáctico Descendente y Ascendente

Tarea 5

Presenta:
Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747
Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762

Profesor:
Pablo Martínez Yessica Janeth

Ayudante:
Rojas Fuentes Andrea

Grupo: 7010, 2027-1

Fecha de entrega:
22 de octubre, 2026

1. Muestre que la siguiente gramática es LL(1) pero no SLR(1)

$$S \to \text{A } \texttt{a} \text{ A } \texttt{b} \mid \text{B } \texttt{b} \text{ B } \texttt{a}$$
$$A \to \varepsilon$$
$$B \to \varepsilon$$

P.D. La gramática es LL(1)

Paso 1. Anulables
A y B son anulables porque tienen la producción ε, pero S no es anulable, pues cualquiera de sus dos alternativas contiene terminales `a`, `b` que siempre deben generarse.

Paso 2. First
Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\text{FIRST(A)} = \{\varepsilon\} \qquad \text{FIRST(B)} = \{\varepsilon\}$$

Para cada alternativa de S recorremos el lado derecho de izquierda a derecha, avanzando mientras el símbolo sea anulable:

$$\text{FIRST(A a A b)} = \big(\text{FIRST(A)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{a}) = \varnothing \cup \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(B b B a)} = \big(\text{FIRST(B)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{b}) = \varnothing \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{b}\}$$

El recorrido se detiene en el terminal porque no es anulable, entonces FIRST(S) es la **unión** de ambas alternativas:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Paso 3. Follow

- FOLLOW(S): como es el símbolo inicial aporta `$`, no aparece en ningún lado derecho.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\$\}$$

- FOLLOW(A): aparece dos veces en $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$.
  A la primera A le sigue $\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$, cuyo FIRST es $\{\texttt{a}\}$ (como ya mostramos).
  A la segunda A le sigue `b`.
  A nunca queda al final de una producción, así que no hereda FOLLOW(S).

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

- FOLLOW(B): aparece dos veces en $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$.
  A la primera B le sigue $\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$, que aporta `b`.
  A la segunda B le sigue `a`.
  Tampoco queda al final de ninguna producción.

$$\text{FOLLOW}(B) = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, los conjuntos FIRST y FOLLOW de la gramática son:

$$\begin{aligned} \text{FIRST(S)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} & \text{FOLLOW(S)} &= \{\$\} \\ \text{FIRST(A)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(A)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \\ \text{FIRST(B)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(B)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \end{aligned}$$

Paso 4. Producciones enumeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$	a	FIRST(A a A b)
2	$S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$	b	FIRST(B b B a)
3	$A \to \varepsilon$	a, b	FOLLOW(A)
4	$B \to \varepsilon$	a, b	FOLLOW(B)

Paso 5. Tabla LL(1)

	a	b	$
S	1	2	
A	3	3	
B	4	4	

Ninguna celda tiene más de una producción, por ejemplo para S, las dos alternativas tienen FIRST disjuntos:

$$\text{FIRST(A a A b)} \cap \text{FIRST(B b B a)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{b}\} = \varnothing$$

Y A y B tienen una sola producción cada una, así que no pueden chocar consigo mismas.

Por lo tanto **La gramática es** LL(1)**.**

P.D. La gramática no es SLR(1)

Paso 1. Gramática aumentada
Agregamos un nuevo símbolo inicial S' y enumeramos las producciones:

(0) $S' \to S$
(1) $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$
(2) $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$
(3) $A \to \varepsilon$
(4) $B \to \varepsilon$

Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(0) **(**goto**)**
Una producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el elemento completo $A \to \bullet$, el punto ya está

al final, por lo que en el estado inicial hay dos reducciones posibles.

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de S, agregamos sus dos producciones y en ellas el punto queda antes de A y de B, agregamos $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}, \\ & S \to \bullet\, B\,\mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}, \\ & A \to \bullet, \\ & B \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = S:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\ S' \to S\bullet\ \} = \boxed{I_1}$$

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\ S \to A\ \bullet\ \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{B}) = \{\ S \to B\ \bullet\ \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \} = \boxed{I_3}$$

Estado: $I_1 = \{\ S' \to S\bullet\ \}$
Es estado de aceptación, no tiene transiciones.

Estado: $I_2 = \{\ S \to A\ \bullet\ \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \}$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_2, \mathtt{a}) = \{\ & S \to A\,\mathtt{a}\ \bullet\ A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

El elemento $A \to \bullet$ viene de la cerradura, el punto quedó antes de A.

Estado: $I_3 = \{\ S \to B\ \bullet\ \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \}$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_3, \mathtt{b}) = \{\ & S \to B\,\mathtt{b}\ \bullet\ B\,\mathtt{a}, \\ & B \to \bullet\ \} = \boxed{I_7} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_4 = \{\ & S \to A\,\mathtt{a}\ \bullet\ A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:
El elemento $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_4, \mathrm{A}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\ \bullet\ \mathtt{b}\ \} = \boxed{I_5}$$

Estado: $I_5 = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\ \bullet\ \mathtt{b}\ \}$

Transiciones:

$$X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_5, \mathtt{b}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\bullet\ \} = \boxed{I_6}$$

Estado: $I_6 = \{\, S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\,\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_7 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,\bullet\, B\mathtt{a},\quad B \to \bullet \,\}$$

Transiciones:

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_7, \mathrm{B}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\} = \boxed{I_8}$$

Estado: $I_8 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\}$

Transiciones:

$$X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_8, \mathtt{a}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\} = \boxed{I_9}$$

Estado: $I_9 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Paso 3. Tabla SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\mathtt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\mathtt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** (r_J): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde j es el número de la producción. En SLR(1) colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna $.

Del **Paso 3** donde mostramos que es LL(1):
FOLLOW(S) = {$} y FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = {a, b}.

	acción			**goto**		
Estado	a	b	$	S	A	B
0	$r3/r4$	$r3/r4$		1	2	3
1			aceptar			
2	$d4$					
3		$d7$				
4	$r3$	$r3$			5	
5		$d6$				
6			$r1$			
7	$r4$	$r4$				8
8	$d9$					
9			$r2$			

Paso 4. Conflicto
En I_0 hay dos elementos completos $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.
En SLR(1), cada reducción colocamos en su FOLLOW:

$$\text{FOLLOW(A)} \cap \text{FOLLOW(B)} = \{\texttt{a}, \texttt{b}\} \cap \{\texttt{a}, \texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \neq \varnothing$$

Por lo tanto **accion**$[0, \texttt{a}] = \{r3,\ r4\}$ y **accion**$[0, \texttt{b}] = \{r3,\ r4\}$, hay un conflicto en I_0 de $r_J/r_{J'}$ $(r3/r4)$, pero los demás estados no tienen conflictos.

Nota. LL(1) sí distingue ambas producciones porque decide con el FIRST de todo el lado derecho, y ahí `a` y `b` son distintos. SLR(1), en cambio, debe elegir qué ε reducir usando solo FOLLOW, que mezcla todos los contextos donde aparece A (o B) y los vuelve indistinguibles.

De este modo **La gramática no es** SLR(1)**.**

Por lo tanto la gramática es LL(1) pero no SLR(1).

2. Muestre que la siguiente gramática es SLR(1) pero no LL(1)

$$S \to \text{S A} \mid \text{A}$$
$$A \to \texttt{a}$$

P.D. La gramática no es LL(1)

Paso 1. Anulables
Ningún no terminal tiene la producción ε ni deriva en ella, así que no hay anulables.

Paso 2. First

$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

Para S, la alternativa $S \to S\,A$ empieza con la S misma (recursión por la izquierda), así que solo aporta FIRST(S), que no agrega nada nuevo.
La alternativa $S \to A$ aporta FIRST(A):

$$\text{FIRST(S)} = \text{FIRST(S)} \cup \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

Paso 3. Follow

- FOLLOW(S): es el símbolo inicial, así que aporta $.
  En $S \to S\,A$ le sigue A que no es anulable, así que agregamos FIRST(A) = {a}.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{a}\}$$

- FOLLOW(A): aparece al final de $S \to S\,A$ y de $S \to A$, así que hereda FOLLOW(S) en ambas.

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{a}\}$$

Por lo tanto, los conjuntos First y Follow de la gramática son:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(S)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{a}\}$$

Paso 4. Producciones enumeradas y su selección

#	Producción	Colocado en	Motivo
1	$S \to S\,A$	a	FIRST(S A)
2	$S \to A$	a	FIRST(A)
3	$A \to \texttt{a}$	a	FIRST(a)

Paso 5. Tabla LL(1)

	a	$
S	1, 2	
A	3	

La celda $M[S, \texttt{a}]$ tiene dos producciones, porque los FIRST() de las dos alternativas de S no son disjuntos:

$$\text{FIRST(S A)} \cap \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\} \neq \varnothing$$

La causa es la recursión por la izquierda en S, pues ningún analizador descendente con un símbolo de anticipación puede decidir cuál alternativa usar viendo solo `a`.

Por lo tanto **La gramática no es** LL(1)**.**

P.D. La gramática es SLR(1)

Paso 1. Gramática aumentada

(0) $S' \to S$
(1) $S \to S\,A$
(2) $S \to A$
(3) $A \to \texttt{a}$

Además, FOLLOW(S') = {`$`}.

Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(0) **(`goto`)**

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de S, agregamos $S \to \bullet\, S\,A$ y $S \to \bullet\, A$; en la segunda el punto queda antes de A, agregamos $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, S\,A, \\ & S \to \bullet\, A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \text{S}) = \{\ & S' \to S\bullet, \\ & S \to S \bullet\ A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} = \boxed{I_1} \end{aligned}$$

Al avanzar el punto sobre S en $S \to \bullet\, S\,A$ el punto queda antes de A, por eso la cerradura agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \text{A}) = \{\ S \to A \bullet\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\ A \to \texttt{a} \bullet\ \} = \boxed{I_3}$$

Estado:

$$I_1 = \{\, S' \to S\bullet,\\ S \to S \bullet A,\\ A \to \bullet\, \texttt{a} \,\}$$

Contiene $S' \to S\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

Transiciones: $S' \to S\bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_1, \mathrm{A}) = \{\, S \to S\,A \bullet \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{a}) = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\} = I_3$$

Estado: $I_2 = \{\, S \to A \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_3 = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_4 = \{\, S \to S\,A \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Paso 3. Tabla SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** (r_J): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\bullet$, donde j es el número de la producción. En SLR(1) colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** de la demostración que no es LL(1): FOLLOW(S) = FOLLOW(A) = {a, $}.

	acción		**goto**	
Estado	a	$	S	A
0	$d3$		1	2
1	$d3$	aceptar		4
2	$r2$	$r2$		
3	$r3$	$r3$		
4	$r1$	$r1$		

Paso 4. Verificación de conflictos
Solo I_1 mezcla un elemento completo con un elemento de desplazamiento, $S' \to S\bullet$ lo aceptamos en `$` y $A \to \bullet$ a desplaza con a, como son columnas distintas, así que no hay conflicto. I_2, I_3 e I_4 tienen un solo elemento completo y ningún desplazamiento, ninguna celda tiene más de una acción.

De este modo **La gramática es** SLR(1).

Por lo tanto es SLR(1) pero no LL(1).

3. Dadas las siguientes gramáticas:

   - Gramática 1:

   $$E \to \texttt{(}\ \text{L}\ \texttt{)}\ \mid \texttt{a}$$
   $$L \to \text{L}\ \texttt{,}\ \text{E}\ \mid \text{E}$$

   - Gramática 2:

   $$A \to \text{A}\ \texttt{(}\ \text{A}\ \texttt{)} \mid \varepsilon$$

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(0).

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico SLR(1).

   c. Muestre la pila de análisis sintáctico y las acciones de un analizador SLR(1) para la cadena:

      - `( (a), a, (a,a) )` para la gramática 1
      - `( ( ) ( ) )` para la gramática 2

   d. ¿Esta gramática es LR(0)? Si no es así, describa el conflicto LR(0). Si lo es, construya la tabla de análisis sintáctico LR(0).

Gramática 1

a. AFD de elementos LR(0)

Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción

(0) $E' \to E$
(1) $E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$
(2) $E \to \texttt{a}$
(3) $L \to L\ \texttt{,}\ E$
(4) $L \to E$

Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(0) (`goto`)
Cada estado se obtiene con $\texttt{goto}(I_k, \text{X})$, avanzamos el punto sobre X en los elementos que lo tienen justo antes y al resultado le aplicamos la cerradura (si el punto queda antes de un no terminal, entonces agregamos sus producciones con el punto al inicio).

$$\textbf{closure}\big(\{E' \to \bullet\, E\}\big)$$

punto está antes de E, agregamos $E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$ y $E \to \bullet\ \texttt{a}$, ambas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina.

Estado:

$$I_0 = \{\ E' \to \bullet\, E,\quad E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\quad E \to \bullet\ \texttt{a}\ \}$$

Transiciones:

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{E}) = \{\, E' \to E\bullet \,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{(}) = \{\, & E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)}, \\ & L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E, \\ & L \to \bullet\, E, \\ & E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}, \\ & E \to \bullet\ \texttt{a}\,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\, E \to \texttt{a}\bullet \,\} = \boxed{I_3}$$

En I_2, tras mover el punto sobre `(` queda antes de L, así que agregamos las producciones de L; en $L \to \bullet\, E$ el punto queda antes de E, y agregamos las de E.

Estado: $I_1 = \{\, E' \to E\bullet \,\}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

Estado:

$$\begin{aligned} I_2 = \{\, & E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)}, \\ & L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E, \\ & L \to \bullet\, E, \\ & E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}, \\ & E \to \bullet\ \texttt{a}\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = L:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{L}) = \{\, & E \to \texttt{(}\ L\ \bullet\ \texttt{)}, \\ & L \to L\ \bullet\ \texttt{,}\ E\,\} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{E}) = \{\, L \to E\bullet \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{(}) = I_2$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{a}) = I_3$$

Con `(` se obtiene el mismo conjunto de elementos que I_2, por eso regresa a I_2. Mientras que con `a` se va a I_3, pues es la misma siutación $E \to \bullet\texttt{a}$; a diferencia de con E que va a I_5 que proviene de $L \to \bullet\texttt{E}$.

Estado: $I_3 = \{\, E \to \texttt{a}\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$\begin{aligned} I_4 = \{\, & E \to \texttt{(}\ L\ \bullet\ \texttt{)}, \\ & L \to L\ \bullet\ \texttt{,}\ E\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{)}) = \{\, E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\ \bullet \,\} = \boxed{I_6}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{,}) = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ \bullet\ E,\ E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ E \to \bullet\ \texttt{a} \,\} = \boxed{I_7}$$

Estado: $I_5 = \{\, L \to E\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_6 = \{\, E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\ \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_7 = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ \bullet\ E,\ E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ E \to \bullet\ \texttt{a} \,\}$$

Transiciones:

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_7, \text{E}) = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_7, \texttt{(}) = I_2$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_7, \texttt{a}) = I_3$$

Estado: $I_8 = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Con esto concluimos que el AFD tiene nueve estados $I_0, \ldots, I_8$.

b. Tabla de análisis sintáctico SLR(1)

Paso 1. Anulables
No hay producciones ε, así que ningún no terminal es anulable.

Paso 2. First
$E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$ aporta `(` y $E \to \texttt{a}$ aporta `a`:

$$\text{FIRST(E)} = \{\texttt{(},\ \texttt{a}\}$$

Para L, la alternativa $L \to L\ \texttt{,}\ E$ empieza con L misma (recursión por la izquierda) y no agrega nada nuevo, la alternativa $L \to E$ aporta FIRST(E):

$$\text{FIRST(L)} = \text{FIRST(E)} = \{\texttt{(},\ \texttt{a}\}$$

Paso 3. Follow

- FOLLOW(L): en $E \to$ `(` L `)` le sigue `)` y en $L \to L$ `,` E le sigue `,` , mientras que en $L \to E$ no aparece al final.

$$\text{FOLLOW(L)} = \{\texttt{)},\ \texttt{,}\}$$

- FOLLOW(E): es el símbolo inicial, así que aporta `$`. En $L \to L$ `,` E y en $L \to E$ aparece al final, así que hereda FOLLOW(L).

$$\text{FOLLOW(E)} = \{\texttt{\$}\} \cup \text{FOLLOW(L)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{)},\ \texttt{,}\}$$

Además, FOLLOW(E') = {`$`}.

Paso 4. Tabla SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \text{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \text{X}] = N$.
- **reducir** (r_J): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde j es el número de la producción. En SLR(1) lo colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $E' \to E\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Las reducciones son I_3 con la regla 2, I_5 con la 4, I_6 con la 1 e I_8 con la 3. Las de E (reglas 1 y 2) van en {`$`, `)`, `,`} y las de L (reglas 3 y 4) en {`)`, `,`}.

	acción					**goto**	
Estado	`(`	`)`	`a`	`,`	`$`	E	L
0	$d2$		$d3$			1	
1					aceptar		
2	$d2$		$d3$			5	4
3		$r2$		$r2$	$r2$		
4		$d6$		$d7$			
5		$r4$		$r4$			
6		$r1$		$r1$	$r1$		
7	$d2$		$d3$			8	
8		$r3$		$r3$			

Paso 5. Verificación de conflictos
I_4 solo tiene elementos de desplazamiento y I_3, I_5, I_6, I_8 tienen un solo elemento completo cada uno.

Ninguna celda tiene más de una acción y, por lo tanto, la gramática es SLR(1).

c. Pila y acciones del analizador SLR(1) para `((a),a,(a,a))`

En cada paso miramos el estado del tope de la pila y el siguiente símbolo de la entrada. En un desplazamiento (d_N) apilamos el símbolo y el estado N. En una reducción r_J con $X \to \alpha$

sacamos $|\alpha|$ símbolos (con sus estados), y con el estado que queda en el tope apilamos X y el estado **goto**[tope, X].

#	Pila	Entrada	Acción
1	0	((a),a,(a,a))$	$d2$
2	0(2	(a),a,(a,a))$	$d2$
3	0(2(2	a),a,(a,a))$	$d3$
4	0(2(2a3	),a,(a,a))$	$r2$ ($E \to$ a), **goto**[2, E] = 5
5	0(2(2E5	),a,(a,a))$	$r4$ ($L \to E$), **goto**[2, L] = 4
6	0(2(2L4	),a,(a,a))$	$d6$
7	0(2(2L4)6	,a,(a,a))$	$r1$ ($E \to (L)$), **goto**[2, E] = 5
8	0(2E5	,a,(a,a))$	$r4$, **goto**[2, L] = 4
9	0(2L4	,a,(a,a))$	$d7$
10	0(2L4,7	a,(a,a))$	$d3$
11	0(2L4,7a3	,(a,a))$	$r2$, **goto**[7, E] = 8
12	0(2L4,7E8	,(a,a))$	$r3$ ($L \to L$,E), **goto**[2, L] = 4
13	0(2L4	,(a,a))$	$d7$
14	0(2L4,7	(a,a))$	$d2$
15	0(2L4,7(2	a,a))$	$d3$
16	...7(2a3	,a))$	$r2$, **goto**[2, E] = 5
17	...7(2E5	,a))$	$r4$, **goto**[2, L] = 4
18	...7(2L4	,a))$	$d7$
19	...7(2L4,7	a))$	$d3$
20	...7(2L4,7a3	))$	$r2$, **goto**[7, E] = 8
21	...7(2L4,7E8	))$	$r3$, **goto**[2, L] = 4
22	...7(2L4	))$	$d6$
23	...7(2L4)6	)$	$r1$, **goto**[7, E] = 8
24	0(2L4,7E8	)$	$r3$, **goto**[2, L] = 4
25	0(2L4	)$	$d6$
26	0(2L4)6	$	$r1$, **goto**[0, E] = 1
27	0E1	$	**aceptar**

En las filas 16 a 23 los puntos suspensivos representan el prefijo 0(2L4,7 de la pila. Por lo que con esto mostramos, que la cadena es aceptada.

d. ¿La gramática 1 es LR(0)?

Una gramática es LR(0) si ningún estado del AFD tiene un conflicto d_N/r_J (un elemento completo junto con un elemento con un terminal después del punto) o $r_J/r_{J'}$ (dos elementos completos).
Revisando cada estado:

- I_0, I_2, I_7: solo elementos con el punto antes de un símbolo, sin elementos completos.
- I_1: solo $E' \to E\bullet$, que es *aceptar* en la columna $.
- I_4: sus dos elementos tienen el punto antes de) y antes de ,. Solo hay desplazamientos.
- I_3, I_5, I_6, I_8: un único elemento completo cada uno.

No hay ningún conflicto, por lo tanto **la gramática 1 es** LR(0). En LR(0) una reducción se coloca en **todas** las columnas de terminales (sin usar FOLLOW), así:

	acción					**goto**	
Estado	`(`	`)`	`a`	`,`	`$`	E	L
0	$d2$		$d3$			1	
1					aceptar		
2	$d2$		$d3$			5	4
3	$r2$	$r2$	$r2$	$r2$	$r2$		
4		$d6$		$d7$			
5	$r4$	$r4$	$r4$	$r4$	$r4$		
6	$r1$	$r1$	$r1$	$r1$	$r1$		
7	$d2$		$d3$			8	
8	$r3$	$r3$	$r3$	$r3$	$r3$		

Gramática 2

a. AFD de elementos LR(0)

Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción

$$
\begin{aligned}
&(0)\ A' \to A \\
&(1)\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)} \\
&(2)\ A \to \varepsilon
\end{aligned}
$$

Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(0) **(`goto`)**
La producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el elemento completo $A \to \bullet$.

$$\textbf{closure}\big(\{A' \to \bullet\, A\}\big)$$

punto está antes de A, agregamos $A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ y $A \to \bullet$.

Estado:

$$
\begin{aligned}
I_0 = \{\ & A' \to \bullet\, A, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \}
\end{aligned}
$$

Transiciones: el elemento $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$
\begin{aligned}
X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\ & A' \to A\,\bullet, \\
& A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \} = \boxed{I_1}
\end{aligned}
$$

Estado:

$$
\begin{aligned}
I_1 = \{\ & A' \to A\,\bullet, \\
& A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \}
\end{aligned}
$$

Contiene $A' \to A\,\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

Transiciones:

$$
\begin{aligned}
X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \{\ & A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \} = \boxed{I_2}
\end{aligned}
$$

Tras el punto queda A, por eso la cerradura agrega las dos producciones de A.

Estado:

$$
\begin{aligned}
I_2 = \{\ & A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \}
\end{aligned}
$$

Transiciones: con $A \to \bullet$ no se avanza, y los otros dos elementos tienen el punto antes de A.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \text{A}) = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \} = \boxed{I_3}$$

Estado:

$$I_3 = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \}$$

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{)}) = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet\ \} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{(}) = I_2$$

Con `(` se obtiene el mismo conjunto de elementos que I_2.

Estado: $I_4 = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet\ \}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Por lo tanto, el AFD tiene cinco estados $I_0, \ldots, I_4$.

b. Tabla de análisis sintáctico SLR(1)

Paso 1. Anulables
A es anulable por $A \to \varepsilon$.

Paso 2. First
FIRST(A) contiene ε por $A \to \varepsilon$. En $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ el primer símbolo es A, que es anulable, así que agregamos FIRST$(A) \setminus \{\varepsilon\}$ (nada nuevo) y continuamos con `(`, que es terminal y detiene el recorrido:

$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{(},\ \varepsilon\}$$

Paso 3. Follow
Es el símbolo inicial, así que aporta `$`. En $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ la primera A va seguida de `(` y la segunda de `)`, A nunca queda al final de una producción.

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{(},\ \texttt{)}\}$$

Además, FOLLOW(A') = {`$`}.

Paso 4. Tabla SLR(1)
Usamos las mismas reglas del inciso **b)** de la gramática 1. Las reducciones son $A \to \varepsilon$ (regla 2) en I_0 e I_2, y $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ (regla 1) en I_4.

Como FOLLOW(A) = {`(`, `)`, `$`}, los colocamos en las tres columnas.

	acción			**goto**
Estado	`(`	`)`	`$`	A
0	$r2$	$r2$	$r2$	1
1	$d2$		aceptar	
2	$r2$	$r2$	$r2$	3
3	$d2$	$d4$		
4	$r1$	$r1$	$r1$	

Paso 5. Verificación de conflictos
Solo I_1 mezcla aceptar con un desplazamiento, pero están en columnas distintas (`$` y `(`). En I_0 e I_2 la reducción $A \to \bullet$ convive con elementos que tienen el punto antes de A, no antes de un terminal, así que no hay desplazamiento que choque.

Ninguna celda tiene más de una acción, por lo tanto la gramática es SLR(1).

c. Pila y acciones del analizador SLR(1) para `(()())`

#	Pila	Entrada	Acción
1	0	`(()())$`	$r2$ ($A \to \varepsilon$), **goto**[0, A] = 1
2	0 A 1	`(()())$`	$d2$
3	0 A 1 `(` 2	`()())$`	$r2$, **goto**[2, A] = 3
4	0 A 1 `(` 2 A 3	`()())$`	$d2$
5	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2	`())$`	$r2$, **goto**[2, A] = 3
6	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2 A 3	`())$`	$d4$
7	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2 A 3 `)` 4	`())$`	$r1$ ($A \to A($`)`A`)`), **goto**[2, A] = 3
8	0 A 1 `(` 2 A 3	`())$`	$d2$
9	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2	`))$`	$r2$, **goto**[2, A] = 3
10	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2 A 3	`))$`	$d4$
11	0 A 1 `(` 2 A 3 `(` 2 A 3 `)` 4	`)$`	$r1$, **goto**[2, A] = 3
12	0 A 1 `(` 2 A 3	`)$`	$d4$
13	0 A 1 `(` 2 A 3 `)` 4	`$`	$r1$, **goto**[0, A] = 1
14	0 A 1	`$`	**aceptar**

En la fila 1 la reducción $A \to \varepsilon$ no saca nada de la pila, solo se apila A con el estado **goto**[0, A], por lo que, la cadena es aceptada.

d. ¿La gramática 2 es LR(0)?

Revisamos cada estado buscando un elemento completo junto con un elemento que tenga un terminal después del punto (d_N/r_J) o dos elementos completos ($r_J/r_{J'}$).

- I_0 e I_2: el único elemento completo es $A \to \bullet$, y los demás tienen el punto antes de A (no es un desplazamiento), no hay conflicto.
- I_1: $A' \to A \bullet$ es *aceptar* en la columna `$` (no es una reducción) y $A \to A \bullet$ `(` A `)` desplaza con `(`, son columnas distintas.
- I_3: solo desplazamientos (con `)` y con `(`).
- I_4: un único elemento completo.

No hay conflictos, por lo tanto **la gramática 2 es** LR(0).

En LR(0) las reducciones van en todas las columnas de terminales; como aquí FOLLOW(A) ya contiene a `(`, `)` y `$`, la tabla coincide con la SLR(1):

	acción			**goto**
Estado	`(`	`)`	`$`	A
0	$r2$	$r2$	$r2$	1
1	$d2$		aceptar	
2	$r2$	$r2$	$r2$	3
3	$d2$	$d4$		
4	$r1$	$r1$	$r1$	

4. Considere las gramáticas del ejercicio anterior y para cada una de ellas:

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(1)

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico LR(1)

   c. Construya el **AFD** de elementos de LALR(1)

   d. Construya la tabla de análisis sintáctico LALR(1)

Para este ejercicio, debemos definir lo que es el **lookahead** (símbolo de anticipación, concepto que usaremos tanto para LR(1) y LALR(1)), este consiste en el siguiente terminal de la cadena de entrada, que el analizador mira sin consumirlo para decidir qué acción realizar. El 1 de LR(1) y LALR(1) indica que se usa un símbolo de anticipación, en LR(1), cada elemento lleva su propio lookahead:

$$[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$$

donde x es un terminal (o `$`, el fin de la cadena) que debe aparecer inmediatamente después de $X \to \alpha\beta$ cuando esta producción se reduce. Por eso, un elemento con el punto al final, $[X \to \alpha \bullet,\ x]$, solo nos permite reducir cuando el siguiente símbolo de la entrada es x.

Los lookaheads se calculan así:

- El elemento inicial es $[S' \to \bullet S,\ \$]$, pues después de la cadena completa solo puede venir el fin de la entrada.
- En la cerradura, el lookahead de lo que se agrega es FIRST$(\beta\, x)$, es decir, lo que puede seguir a Y en ese contexto. Por ejemplo, en la gramática 1, de $[E' \to \bullet E,\ \$]$ no hay nada después de E ($\beta = \varepsilon$), así que $[E \to \bullet\, \texttt{a},\ y]$ con $y \in$ FIRST(`$`) $= \{\$\}$. En cambio, de $[E \to \texttt{(} \bullet L \texttt{)},\ \$]$ después de L viene `)`, así que $[L \to \bullet E,\ y]$ con $y \in$ FIRST(`) $`) $= \{\texttt{)}\}$.
- En **goto**, el elemento conserva su lookahead al avanzar el punto.

Reglas LR(1) **que se usan.**
Un elemento es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, con x el lookahead.

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet\ Y\beta,\ x]$ agregamos $[Y \to \bullet\gamma,\ y]$ para cada producción de Y y cada $y \in$ FIRST$(\beta\, x)$.
- `goto(`I_k`,` X`)`: avanzamos el punto sobre X conservando el **lookahead** de cada elemento y aplicamos la cerradura.
- **Tabla**: **desplazar** y **goto** igual que en SLR(1); una reducción $[X \to \alpha\bullet,\ y]$ va solo en la columna y; **aceptar** en la columna `$` del estado con $[S' \to S\bullet,\ \$]$.
- LALR(1): fusionamos los estados del AFD LR(1) con el mismo núcleo (mismos elementos sin **lookaheads**), uniendo los **lookaheads** de cada elemento.

Un lookahead escrito `)/,` significa que se tiene un elemento por cada terminal. Es decir, $[X \to \alpha \bullet \beta,\ \texttt{)/,}]$ abrevia $[X \to \alpha \bullet \beta,\ \texttt{)}]$ y $[X \to \alpha \bullet \beta,\ \texttt{,}]$.

Usaremos las mismas producciones numeradas del ejercicio anterior:

Gramática 1	**Gramática 2**
(0) $E' \to E$	(0) $A' \to A$
(1) $E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$	(1) $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$
(2) $E \to \texttt{a}$	(2) $A \to \varepsilon$
(3) $L \to L\ \texttt{,}\ E$	
(4) $L \to E$	

Gramática 1

a. AFD de elementos LR(1)

$$\textbf{closure}\big(\{[E' \to \bullet\, E,\ \texttt{\$}]\}\big)$$

tras E no hay nada, así que el lookahead de las producciones de E es FIRST(\$) = {\$}.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & [E' \to \bullet\, E,\ \texttt{\$}],\\ & [E \to \bullet\, \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ \texttt{\$}],\\ & [E \to \bullet\, \texttt{a},\ \texttt{\$}]\ \} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = E\colon\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{E}) = \{\ [E' \to E\bullet,\ \texttt{\$}]\ \} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{(}\colon\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{(}) = \{\ & [E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)},\ \texttt{\$}],\\ & [L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)}/\texttt{,}],\\ & [L \to \bullet\, E,\ \texttt{)}/\texttt{,}],\\ & [E \to \bullet\, \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{,}],\\ & [E \to \bullet\, \texttt{a},\ \texttt{)}/\texttt{,}]\ \} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$X = \texttt{a}\colon\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\ [E \to \texttt{a}\bullet,\ \texttt{\$}]\ \} = \boxed{I_3}$$

Lookaheads de la cerradura en I_2:

- De $[E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)},\ \texttt{\$}]$: L va seguida de `)`, así que las producciones de L tienen lookahead FIRST() \$) = {`)`}.
- De $[L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)}]$: L va seguida de `,`, así que agregamos también el lookahead `,`, por eso las producciones de L quedan con `)`/`,`.
- De $[L \to \bullet\, E,\ \texttt{)}/\texttt{,}]$: E no va seguida de nada, hereda `)`/`,`.

Estado: $I_1 = \{\ [E' \to E\bullet,\ \texttt{\$}]\ \}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_2 = \{\, [E \to \texttt{(} \bullet\ L \texttt{)},\ \texttt{\$}],\ [L \to \bullet\ L \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}] \,\}$$

Transiciones:

$$X = L:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{L}) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{\$}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}] \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{E}) = \{\, [L \to E \bullet,\ \texttt{)/,}] \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{(}) = \{\, [E \to \texttt{(} \bullet\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ L \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}] \,\} = \boxed{I_6}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{a}) = \{\, [E \to \texttt{a} \bullet,\ \texttt{)/,}] \,\} = \boxed{I_7}$$

I_6 tiene los mismos elementos que I_2 salvo el primero, cuyo lookahead es `)/,` y no `$` (porque viene de un `(` anidado dentro de una lista), por eso es un estado distinto; lo mismo pasa con I_7 respecto de I_3.

Estado: $I_3 = \{\, [E \to \texttt{a} \bullet,\ \texttt{\$}] \,\}$
Elementos completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_4 = \{\, [E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{\$}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}] \,\}$$

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{)}) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L \texttt{)} \bullet,\ \texttt{\$}] \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{,}) = \{\, [L \to L \texttt{,} \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}] \,\} = \boxed{I_9}$$

Estado: $I_5 = \{\, [L \to E \bullet,\ \texttt{)/,}] \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_6 = \{\, [E \to \texttt{(}\ \bullet\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ L \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}] \,\}$$

Transiciones:

$$X = L:\ \texttt{goto}(I_6, \mathrm{L}) = \{\,[E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_6, \mathrm{E}) = I_5$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{(}) = I_6$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{a}) = I_7$$

Estado: $I_7 = \{\,[E \to \texttt{a}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado: $I_8 = \{\,[E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{\$}]\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$I_9 = \{\,[L \to L\ \texttt{,}\ \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}]\,\}$$

Transiciones:

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_9, \mathrm{E}) = \{\,[L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_9, \texttt{(}) = I_6$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_9, \texttt{a}) = I_7$$

Estado:

$$I_{10} = \{\,[E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}]\,\}$$

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_{10}, \texttt{)}) = \{\,[E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_{10}, \texttt{,}) = I_9$$

Estados con elementos completos:

$$I_{11} = \{\,[L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$$

$$I_{12} = \{\,[E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$$

El AFD LR(1) tiene trece estados $I_0, \ldots, I_{12}$.

b. Tabla de análisis sintáctico LR(1)

	acción					**goto**	
Estado	`(`	`)`	`a`	`,`	`$`	E	L
0	$d2$		$d3$			1	
1					aceptar		
2	$d6$		$d7$			5	4
3					$r2$		
4		$d8$		$d9$			
5		$r4$		$r4$			
6	$d6$		$d7$			5	10
7		$r2$		$r2$			
8					$r1$		
9	$d6$		$d7$			11	
10		$d12$		$d9$			
11		$r3$		$r3$			
12		$r1$		$r1$			

Cada reducción solo está en la columna de su lookahead I_3 ($[E \to \texttt{a}\bullet,\ \$]$) reduce en `$` e I_7 (`)`/`,`) reduce en `)` y `,`.

Ninguna celda tiene más de una acción, por lo tanto la gramática 1 es LR(1).

c. AFD de elementos LALR(1)

Paso 1. Estados con el mismo núcleo
El núcleo de un estado son sus elementos sin lookaheads:

$$I_2 \text{ e } I_6 : \{E \to \texttt{(} \bullet L\texttt{)},\ L \to \bullet L\texttt{,}E,\ L \to \bullet E,\ E \to \bullet\texttt{(}L\texttt{)},\ E \to \bullet\texttt{a}\}$$
$$I_3 \text{ e } I_7 : \{E \to \texttt{a}\bullet\}$$
$$I_4 \text{ e } I_{10} : \{E \to \texttt{(}L \bullet \texttt{)},\ L \to L \bullet \texttt{,}E\}$$
$$I_8 \text{ e } I_{12} : \{E \to \texttt{(}L\texttt{)}\bullet\}$$

Los demás estados (I_0, I_1, I_5, I_9, I_{11}) tienen núcleo único.

Paso 2. Fusión

Unimos los lookaheads de cada elemento, como $\texttt{\$} \cup \texttt{)/,} = \texttt{\$/)/,}$:

$$\begin{aligned} I_{2-6} = I_2 \cup I_6 = \{\, & [E \to \texttt{(} \bullet L \texttt{)},\ \texttt{\$/)/,}], \\ & [L \to \bullet L \texttt{ , } E,\ \texttt{)/,}], \\ & [L \to \bullet E,\ \texttt{)/,}], \\ & [E \to \bullet \texttt{(} L \texttt{)},\ \texttt{)/,}], \\ & [E \to \bullet \texttt{a},\ \texttt{)/,}] \,\} \end{aligned}$$

$$I_{3-7} = I_3 \cup I_7 = \{\, [E \to \texttt{a} \bullet,\ \texttt{\$/)/,}] \,\}$$

$$\begin{aligned} I_{4-10} = I_4 \cup I_{10} = \{\, & [E \to \texttt{(} L \bullet \texttt{)},\ \texttt{\$/)/,}], \\ & [L \to L \bullet \texttt{ , } E,\ \texttt{)/,}] \,\} \end{aligned}$$

$$I_{8-12} = I_8 \cup I_{12} = \{\, [E \to \texttt{(} L \texttt{)} \bullet,\ \texttt{\$/)/,}] \,\}$$

Paso 3. Transiciones del AFD LALR(1)
I_0, I_1, I_5, I_9 e I_{11} se quedan igual, pero sus transiciones apuntan a los estados fusionados:

$$\texttt{goto}(I_0, \texttt{(}) = \boxed{I_{2-6}} \qquad \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \boxed{I_{3-7}} \qquad \texttt{goto}(I_0, \text{E}) = I_1$$

$$\texttt{goto}(I_{2-6}, \text{L}) = \boxed{I_{4-10}} \qquad \texttt{goto}(I_{2-6}, \text{E}) = I_5 \qquad \texttt{goto}(I_{2-6}, \texttt{(}) = I_{2-6}$$

$$\texttt{goto}(I_{2-6}, \texttt{a}) = I_{3-7} \qquad \texttt{goto}(I_{4-10}, \texttt{)}) = \boxed{I_{8-12}} \qquad \texttt{goto}(I_{4-10}, \texttt{,}) = I_9$$

$$\texttt{goto}(I_9, \text{E}) = I_{11} \qquad \texttt{goto}(I_9, \texttt{(}) = I_{2-6} \qquad \texttt{goto}(I_9, \texttt{a}) = I_{3-7}$$

El AFD LALR(1) tiene nueve estados I_0, I_1, I_{2-6}, I_{3-7}, I_{4-10}, I_5, I_{8-12}, I_9, I_{11}.

El mismo número de estados que el AFD LR(0) del ejercicio anterior.

d. Tabla de análisis sintáctico LALR(1)

	acción					**goto**	
Estado	(	)	a	,	$	E	L
0	$d2-6$		$d3-7$			1	
1					aceptar		
$2-6$	$d2-6$		$d3-7$			5	$4-10$
$3-7$		$r2$		$r2$	$r2$		
$4-10$		$d8-12$		$d9$			
5		$r4$		$r4$			
$8-12$		$r1$		$r1$	$r1$		
9	$d2-6$		$d3-7$			11	
11		$r3$		$r3$			

Las reducciones de I_{3-7} e I_{8-12} ahora van en $\texttt{\$/)/,}$ por la unión de lookaheads, pues ningún estado fusionado tiene más de un elemento completo, y fusionar estados no puede crear conflictos d_N/r_J.

Por lo tanto, la gramática 1 es LALR(1) (La tabla coincide con la SLR(1) porque aquí los lookaheads unidos son justo FOLLOW(E)).

Gramática 2

a. AFD de elementos LR(1)

$$\textbf{closure}\big(\{[A' \to \bullet\, A,\ \$]\}\big)$$

tras A no hay nada, así que $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$]$ y $[A \to \bullet,\ \$]$. Del elemento $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$]$ el no terminal A va seguido de `(`, así que agregamos además el lookahead `(`. Las producciones de A quedan `$/(`.

Estado:

$$\begin{aligned} I_0 = \{\, & [A' \to \bullet\, A,\ \$], \\ & [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet,\ \$/\texttt{(}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones: el elemeno $[A \to \bullet,\ \$/\texttt{(}]$ ya está completo, no avanza.

$$\begin{aligned} X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\, & [A' \to A\,\bullet,\ \$], \\ & [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}]\,\} = \boxed{I_1} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_1 = \{\, & [A' \to A\,\bullet,\ \$], \\ & [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}]\,\} \end{aligned}$$

Contiene $[A' \to A\,\bullet,\ \$]$, así que aquí va *aceptar*.

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet,\ \texttt{)}/\texttt{(}]\,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

Lookaheads de la cerradura en el elemento del núcleo, tras A viene `)`, así que FIRST(`)` x) = {`)`}. Además, en $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \cdot]$ la primera A va seguida de `(`, por eso quedan `)/(`, sin `$`.

Estado:

$$\begin{aligned} I_2 = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet,\ \texttt{)}/\texttt{(}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$\begin{aligned} X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{A}) = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}]\,\} = \boxed{I_3} \end{aligned}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_3 = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{)}) = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{\$/(}]\,\} = \boxed{I_4}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{(}) = \{\,&[A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\\ &[A \to \bullet\ A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\\ &[A \to \bullet,\ \texttt{)/(}]\,\} = \boxed{I_5} \end{aligned}$$

I_5 tiene los mismos elementos que I_2 salvo el primero, cuyo lookahead es `)/(` y no `$/(`, por eso es un estado distinto.

Estado: $I_4 = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{\$/(}]\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Estado:

$$\begin{aligned} I_5 = \{\,&[A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\\ &[A \to \bullet\ A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\\ &[A \to \bullet,\ \texttt{)/(}]\,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_5, \text{A}) = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\ [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}]\,\} = \boxed{I_6}$$

Estado:

$$I_6 = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\ [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}]\,\}$$

I_6 (el calculado arriba)

Transiciones:

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{)}) = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{)/(}]\,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{(}) = I_5$$

Estado: $I_7 = \{\,[A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{)/(}]\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

El AFD LR(1) tiene ocho estados $I_0, \ldots, I_7$.

b. Tabla de análisis sintáctico LR(1)

	acción			**goto**
Estado	(	)	$	A
0	$r2$		$r2$	1
1	$d2$		aceptar	
2	$r2$	$r2$		3
3	$d5$	$d4$		
4	$r1$		$r1$	
5	$r2$	$r2$		6
6	$d5$	$d7$		
7	$r1$	$r1$		

Cada reducción va solo en las columnas de su lookahead. Por ejemplo, $A \to \varepsilon$ en I_0 (lookahead `$`/`(` no se coloca en `)`, y en I_2 (lookahead `)`/`(` no se coloca en `$`.

Ninguna celda tiene más de una acción, por lo que la gramática 2 es LR(1).

c. AFD de elementos LALR(1)

Paso 1. Estados con el mismo núcleo

$$I_2 \text{ e } I_5 : \{A \to A\texttt{(} \bullet A\texttt{)},\ A \to \bullet A\texttt{(}A\texttt{)},\ A \to \bullet\}$$
$$I_3 \text{ e } I_6 : \{A \to A\texttt{(}A \bullet \texttt{)},\ A \to A \bullet \texttt{(}A\texttt{)}\}$$
$$I_4 \text{ e } I_7 : \{A \to A\texttt{(}A\texttt{)}\bullet\}$$

I_0 e I_1 tienen núcleo único.

Paso 2. Fusión
Fusionamos los lookaheads de cada elemento y en I_{25} el primer elemento pasa a `$`/`(`/`)` y los otros conservan `)`/`(`:

$$\begin{aligned} I_{2-5} = I_2 \cup I_5 = \{ &[A \to A\texttt{(} \bullet A\texttt{)},\ \texttt{\$/(/)}], \\ &[A \to \bullet A\texttt{(}A\texttt{)},\ \texttt{)/(}], \\ &[A \to \bullet,\ \texttt{)/(}] \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{3-6} = I_3 \cup I_6 = \{ &[A \to A\texttt{(}A \bullet \texttt{)},\ \texttt{\$/(/)}], \\ &[A \to A \bullet \texttt{(}A\texttt{)},\ \texttt{)/(}] \} \end{aligned}$$

$$I_{4-7} = I_4 \cup I_7 = \{ [A \to A\texttt{(}A\texttt{)}\bullet,\ \texttt{\$/(/)}] \}$$

Paso 3. Transiciones del AFD LALR(1)

$$\texttt{goto}(I_0, \text{A}) = I_1 \qquad \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \boxed{I_{2-5}}$$
$$\texttt{goto}(I_{2-5}, \text{A}) = \boxed{I_{3-6}} \quad \texttt{goto}(I_{3-6}, \texttt{)}) = \boxed{I_{4-7}}$$
$$\texttt{goto}(I_{3-6}, \texttt{(}) = I_{2-5}$$

El AFD LALR(1) tiene cinco estados I_0, I_1, I_{2-5}, I_{3-6}, I_{4-7} (igual que el AFD LR(0)).

d. Tabla de análisis sintáctico LALR(1)

	acción			**goto**
Estado	`(`	`)`	`$`	A
0	$r2$		$r2$	1
1	$d2-5$		aceptar	
$2-5$	$r2$	$r2$		$3-6$
$3-6$	$d2-5$	$d4-7$		
$4-7$	$r1$	$r1$	$r1$	

I_0 reduce $A \to \varepsilon$ solo en `(` y `$`, e I_{2-5} solo en `(` y `)`, el lookahead del elemento $A \to \bullet$ no cambió con la fusión.
Solo I_{4-7} amplió sus lookaheads a `$`/`(`/`)`, y es el único elemento de ese estado, así que no hay conflicto.

Por lo tanto la gramática 2 es LALR(1).
Aquí la tabla LALR(1) difiere de la SLR(1) (que reduce $A \to \varepsilon$ en las tres columnas), pero ambas aceptan las mismas cadenas.

5. Muestre que la siguiente gramática es LR(1) pero no LALR(1):

$$
\begin{aligned}
S &\to \texttt{a A d} \mid \texttt{b B d} \mid \texttt{a B e} \mid \texttt{b A e} \\
A &\to \texttt{c} \\
B &\to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

P.D. La gramática es LR(1)

Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción

$$
\begin{aligned}
&(0)\ S' \to S \\
&(1)\ S \to \texttt{a}\, A\, \texttt{d} \\
&(2)\ S \to \texttt{b}\, B\, \texttt{d} \\
&(3)\ S \to \texttt{a}\, B\, \texttt{e} \\
&(4)\ S \to \texttt{b}\, A\, \texttt{e} \\
&(5)\ A \to \texttt{c} \\
&(6)\ B \to \texttt{c}
\end{aligned}
$$

Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(1) **(`goto`)**
Recordemos que un elemento LR(1) es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, donde x es el terminal que debe seguir si se reduce con esa producción. Las reglas son:

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet\ Y\beta,\ x]$ agregamos $[Y \to \bullet\, \gamma,\ y]$ para cada producción de Y y cada $y \in \text{FIRST}(\beta\, x)$.
- **`goto`$(I_k,$ X$)$**: avanzamos el punto sobre X en los elementos que lo tienen justo antes, conservando su lookahead, y al resultado le aplicamos la cerradura.

$$\textbf{closure}\big(\{[S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}]\}\big)$$

el punto está antes de S y $\beta = \varepsilon$, así que el lookahead de las producciones de S es $\text{FIRST}(\texttt{\$}) = \{\texttt{\$}\}$, todas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina ahí.

Estado:

$$
\begin{aligned}
I_0 = \{\ & [S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, A\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, B\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{a}\, B\, \texttt{e},\ \texttt{\$}], \\
& [S \to \bullet\, \texttt{b}\, A\, \texttt{e},\ \texttt{\$}]\ \}
\end{aligned}
$$

Transiciones:

$$X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\, & [S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{b}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{b}) = \{\, & [S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_3} \end{aligned}$$

Los lookaheads de la cerradura salen de lo que sigue a cada no terminal:

- En I_2: A va seguida de `d` y B de `e`, así que FIRST(`d` \$) = {`d`} para $A \to \bullet\,\texttt{c}$ y FIRST(`e` \$) = {`e`} para $B \to \bullet\,\texttt{c}$.
- En I_3 ocurre lo contrario, B va seguida de `d` y A de `e`.

Estado: $I_1 = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

Estado:

$$\begin{aligned} I_2 = \{\, & [S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{A}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,A \bullet\ \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{B}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,B \bullet\ \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \{\, [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_6}$$

Estado:

$$\begin{aligned} I_3 = \{\, & [S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} \end{aligned}$$

Transiciones:

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_3, B) = \{\, [S \to \texttt{b}\,B \bullet\ \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_3, A) = \{\, [S \to \texttt{b}\,A \bullet\ \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \{\, [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_9}$$

Estados:

$$I_4 = \{\,[S \to \texttt{a}\,A \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_4, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$I_5 = \{\,[S \to \texttt{a}\,B \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_5, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$I_7 = \{\,[S \to \texttt{b}\,B \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_7, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$I_8 = \{\,[S \to \texttt{b}\,A \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_8, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{13}}$$

Estados con elementos completos, es decir, no tienen transiciones:

$$I_6 = \{\,[A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\} \quad I_9 = \{\,[B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\}$$

$$I_{10} = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{11} = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

$$I_{12} = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{13} = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

Paso 3. Tabla LR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** (d_N): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con X no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** (r_J): para cada elemento $[X \to \alpha \bullet,\ y]$, donde j es el número de la producción. En LR(1) colocamos **únicamente en la columna** y, el lookahead del elemento.
- **aceptar**: el estado que contiene $[S' \to S \bullet,\ \$]$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

	acción						**goto**		
Estado	a	b	c	d	e	$	S	A	B
0	$d2$	$d3$					1		
1						aceptar			
2			$d6$					4	5
3			$d9$					8	7
4				$d10$					
5					$d11$				
6				$r5$	$r6$				
7				$d12$					
8					$d13$				
9				$r6$	$r5$				
10						$r1$			
11						$r3$			
12						$r2$			
13						$r4$			

Paso 4. Verificación de conflictos
Los únicos estados donde podría haber conflicto son I_6 e I_9, que tienen dos elementos completos:

- I_6: $A \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $B \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, son disjuntos.
- I_9: $B \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $A \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, también son disjuntos.

El resto de los estados tiene un solo elemento completo o solo elementos de desplazamiento. Ninguna celda tiene más de una acción.

La gramática es LR(1)**.**

P.D. La gramática no es LALR(1)

Paso 1. Estados con el mismo núcleo
El núcleo de un estado son sus elementos sin lookaheads. Comparando I_6 e I_9:

$$I_6 = \{[A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\}$$
$$I_9 = \{[B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\}$$

Ambos tienen el mismo núcleo $\{A \to \texttt{c}\bullet,\ B \to \texttt{c}\bullet\}$. I_2 e I_3 no los fusionamos porque sus núcleos son distintos (en I_2 aparecen $S \to \texttt{a}\bullet\ldots$ y en I_3 $S \to \texttt{b}\bullet\ldots$). Ningún otro par de estados comparte núcleo.

Paso 2. Fusión y AFD LALR(1)
Fusionamos I_6 e I_9 en un solo estado, uniendo los lookaheads de cada elemento:

$$I_{6-9} = I_6 \cup I_9 = \{\,[A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d/e}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d/e}]\,\}$$

Los demás estados quedan igual, lo único que cambia son las transiciones con `c`, que ahora llegan al estado que fusionamos:

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$
$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$

El AFD LALR(1) tiene trece estados $I_0, \ldots, I_5,\ I_{6-9},\ I_7,\ I_8,\ I_{10}, \ldots, I_{13}$.

Paso 3. Tabla LALR(1)

	acción						**goto**		
Estado	`a`	`b`	`c`	`d`	`e`	`$`	S	A	B
0	$d2$	$d3$					1		
1						aceptar			
2			$d6-9$					4	5
3			$d6-9$					8	7
4				$d10$					
5					$d11$				
$6-9$				$r5/r6$	$r5/r6$				
7				$d12$					
8					$d13$				
10						$r1$			
11						$r3$			
12						$r2$			
13						$r4$			

Paso 4. Conflicto
En I_{6-9} ambos elementos completos tienen ahora los mismos lookaheads $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$, así que **accion**$[69, \texttt{d}] = \{r5,\ r6\}$ y **accion**$[69, \texttt{e}] = \{r5,\ r6\}$, hay un conflicto $r5/r6$.
Al tener `c` en el tope y `d` (o `e`) como siguiente símbolo, el analizador LALR(1) ya no recuerda si venía de `a` o de `b`, que es lo que decidía entre A y B.

Nota. La gramática tampoco es SLR(1), pues FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$ produce el mismo conflicto. Fusionar estados no puede crear conflictos d_N/r_J (el desplazamiento depende solo del núcleo), únicamente $r_J/r_{J'}$, y eso es lo que ocurre en este caso.

Así **La gramática no es** LALR(1).

Por lo tanto es LR(1) pero no LALR(1).